

[Войти](#)

FirstJohn

22 окт 2024 в 14:30

Почему троичные вычисления лучше двоичных



Средний



4 мин



53K

Блог компании FirstVDS, Криптография*, Математика*

[Перевод](#)

Автор оригинала: Stephen Ornes



Давно изучаемая, но нечасто применяемая вычислительная система с основанием 3 всё же может найти применение в кибербезопасности.

Как рассказывали детям 1970-х годов в [Schoolhouse Rock!](#), три — это магическое число. Три поросенка; три кровати, миски и медведя для Златовласки; три трилогии «Звёздных войн». Чтобы табуретка стояла сама по себе, нужно как минимум три ножки, и как минимум три точки, чтобы определить треугольник.

Число 3 также предполагает другой способ счёта. Наша знакомая десятичная система счисления с основанием 10 использует 10 цифр от нуля до 9. Двоичная система, наш цифровой *lingua franca*, представляет числа, используя только две цифры: 0 и 1.

Но математики давно изучают число три. Рассмотрим, например, основание 3 или троичную систему, которая использует три цифры. Обычно это цифры 0, 1 и 2, но так же используются и симметричные обозначения: -1, 0 и 1.

Как считать в троичной системе

Троичные системы счисления состоят из трех цифр, обычно это 0, 1 и 2. В то время как десятичные цифры показывают, сколько у вас единиц каждой степени числа 10, троичные цифры обозначают степени числа 3.

ДЕСЯТИЧНАЯ

Каждая цифра обозначает степень 10: 1, 10, 100 ...

0	1	6		
×	×	×		
10^2	10^1	10^0		
=	=	=		
0	+	10	+	6
				

ТРОИЧНАЯ

Каждая цифра обозначает степень 3: 1, 3, 9 ...

1	2	1		
×	×	×		
3^2	3^1	3^0		
=	=	=		
9	+	6	+	1
				

Отличительной чертой троичной записи является ее невероятная эффективность. С помощью двух двоичных битов можно представить четыре числа. Два «трита» — каждый с тремя различными состояниями — позволяют представить девять различных чисел. Число, требующее 42 бита, потребует всего 27 тритов.

Если система с тремя состояниями настолько эффективна, вы можете себе представить, что система с четырьмя или пятью состояниями будет еще более эффективной. Но чем больше цифр вам требуется, тем больше места вам понадобится. Оказывается, что троичная система является наиболее экономичной из всех возможных целочисленных систем для представления больших чисел.

Чтобы понять почему это так, рассмотрим важный показатель, который подсчитывает, сколько места системе понадобится для хранения данных. Вы начинаете с основания системы счисления и умножаете его на количество цифр, необходимых для представления некоторого большого числа в этой системе. Например, число 100 000 в десятичной системе счисления требует шести цифр. Его «экономичность» составляет $10 \times 6 = 60$. В системе счисления с основанием 2 тому же числу требуется 17 цифр, поэтому его экономичность составляет $2 \times 17 = 34$. А в системе счисления с основанием 3 требуется 11 цифр, поэтому его экономичность составляет $3 \times 11 = 33$. Для больших чисел основание 3 имеет лучшую экономичность, чем любое другое целое основание. (Удивительно, но если вы позволите основанию быть любым действительным числом, а не только целым, то наиболее эффективным основанием является иррациональное число e .)

Вот математическое доказательство этого:

Обозначим p основание системы счисления, n — количество требуемых знаков. Тогда получим $\frac{n}{p}$ цифр, требуемых для записи этого набора знаков в заданной системе счисления. Количество чисел, которое при этом можно записать, будет равно $p^{\frac{n}{p}}$.

Рассмотрим это выражение как функцию переменной p , принимающей любые положительные значения:

$$y(p) = p^{\frac{n}{p}}.$$

Найдём максимум этой функции, для этого найдём, когда первая производная от функции будет равна 0, $\frac{dy}{dp} = \frac{-n}{p^2} \cdot p^{\frac{n}{p}} \cdot \ln(p) + \frac{n}{p} \cdot p^{\frac{n}{p}-1} = n \cdot p^{\frac{n}{p}-2} \cdot (1 - \ln(p))$, производная будет равна 0 когда $1 - \ln(p) = 0$, т.е. когда $p = e$.

Слева от точки $p = e$ производная $\frac{dy}{dp}$ положительна, а справа отрицательна, таким образом, учитывая теоремы дифференциального исчисления, получаем, что при $p = e$ функция $y(p)$ действительно имеет максимум.

Из целых чисел максимум функция $y(p)$ имеет при $p = 3$. Поэтому троичная система счисления — самая экономичная целочисленная система счисления.

В дополнение к числовой эффективности основание 3 предлагает вычислительные преимущества. Оно предлагает способ сократить количество запросов, необходимых для ответа на вопросы с более чем двумя возможными ответами. Двоичная логическая система может отвечать только «да» или «нет». Поэтому, если вы сравниваете два числа, x и y , чтобы узнать, какое из них больше, вы можете сначала спросить компьютер: « x меньше y ?» Если ответ «нет», вам нужен второй запрос: « x равен y ?» Если ответ «да», то они равны; если ответ «нет», то y меньше x .

Система, использующая троичную логику, может дать один из трех ответов. Благодаря этому, ей требуется только один запрос: « x меньше, равно или больше y ?»

Несмотря на естественные преимущества, вычисления на основе 3 так и не получили распространения, хотя многие математики восхищались их эффективностью. В 1840 году английский печатник, изобретатель, банкир и математик-самоучка по имени Томас Фаулер изобрел троичную вычислительную машину для расчета взвешенных значений налогов и процентов. «После этого в течение многих лет делалось очень мало», — сказал [Бертран Камбу](#), прикладной физик из Университета Северной Аризоны.

В 1950 году, на заре цифровой эпохи, в [большом докладе](#) о вычислительной технике того времени говорилось о вычислительном преимуществе троичной системы. А осенью 1958 года гости Советского Союза сообщили, что инженеры там разрабатывают троичную вычислительную машину под названием «Сетунь» — первую современную вычислительную машину, основанную на троичной логике и аппаратном обеспечении. Советские ученые [построили](#) десятки машин «Сетунь». На Хабр есть [хорошая статья](#) про эти машины.

Почему троичные вычисления не прижились? Основной причиной была условность. Хотя советские ученые создавали троичные устройства, остальной мир сосредоточился на разработке оборудования и программного обеспечения на основе коммутационных схем — основы двоичных вычислений. Двоичные вычисления было проще реализовать.

Но в последние несколько лет произошёл некоторый прогресс. Инженеры [предложили](#) способы создания троичных логических систем даже на двоичном оборудовании. А Камбу при поддержке американских военных разрабатывает системы кибербезопасности, использующие вычисления по основанию 3. В работах, опубликованных в [2018](#) и [2019](#) годах, он и его коллеги строго описали троичную систему, которая могла бы заменить существующую инфраструктуру открытых ключей, включающую цифровые ключи для шифрования или дешифрования киберкоммуникаций. По его словам, переход от битов к тритам значительно снижает частоту ошибок, поскольку троичные состояния лучше управляют неустойчивой информацией.

Автор перевода @arielf

НЛО прилетело и оставило здесь промокод для читателей нашего блога:
-15% на заказ любого VDS (кроме тарифа Прогрев) — **HABRFIRSTVDS**.

Теги: троичные вычисления, системы счисления, кибербезопасность

Хабы: Блог компании FirstVDS, Криптография, Математика

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



128K+

Охват за 30 дней

FirstVDS

Виртуальные серверы в ДЦ в РФ и за рубежом

[Сайт](#) [Сайт](#) [ВКонтакте](#) [Telegram](#)



32K+

Охват за 30 дней

163

Карма

@FirstJohn

Маркетолог

Подписаться



 Комментарии 126

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



monobogdan
15 часов назад

Что внутри у кнопочного телефона: полный анализ схмотехники

 Средний  10 мин  7.8K

Ретроспектива

 +31

 33

 13



LittleCharon
10 часов назад

Немного о том, что такое паллиативная помощь

 Простой  9 мин  6.1K

Мнение

◆ +29

🔖 8

💬 11



Erwinmal
20 часов назад

Почему не взлетели дирижабли? Часть 15: красная палатка и советский ледокол

🟢 Простой ⌚ 11 мин 👁 7.3K

Ретроспектива

◆ +27

🔖 12

💬 7



nmivan
16 часов назад

Стоицизм нам в помощь

⌚ 5 мин 👁 6.8K

◆ +21

🔖 40

💬 13



Yakwilik
23 часа назад

Как пережить блокировку GitHub-аккаунта и почему к ней лучше подготовиться заранее

🟢 Простой ⌚ 3 мин 👁 12K

Ретроспектива

◆ +21

🔖 23

💬 24



SLY_G
21 час назад

Никакой «палеодиеты» не существовало: учёные выяснили, чем питались древние люди

🟢 Простой ⌚ 4 мин 👁 7.1K

Перевод

◆ +17

🔖 11

💬 16



beskov
9 часов назад

СССР как «фабрика сложных технологий»: 15 ключевых открытий и продуктов 1917–1991 и их создатели

 Простой  12 мин  9K

Ретроспектива

 +16

 11

 34



Hawkeye889

16 часов назад

Дикий мир литературы в 2026 году

 Простой  7 мин  6.1K

Мнение

 +15

 8

 7



gregyku

18 часов назад

Патенты вместо диссертаций: как Китай меняет правила игры

 Простой  9 мин  9.3K

Обзор

 +14

 10

 7



TrexSelectel

21 час назад

OpenAI хочет закупать термоядерную энергию. Что происходит?

 5 мин  9.1K

 +13

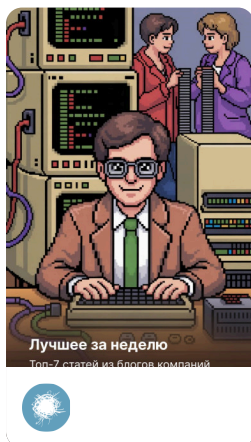
 5

 16

Результаты исследования: как айтишники относятся к ИИ

Турбо

Показать еще



Популярное из
блогов компаний



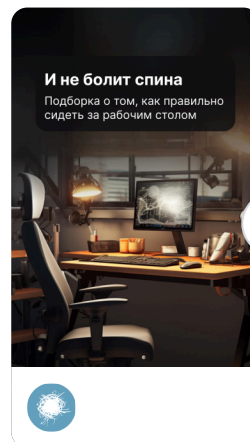
Со статьями о Heavy
Digital — на завод



Космические
новости

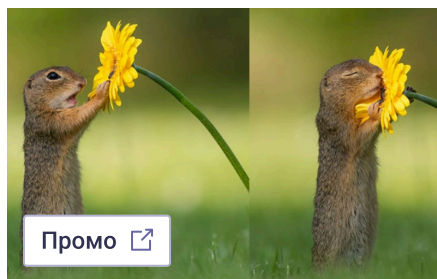


Пресс, который мы
заслужили

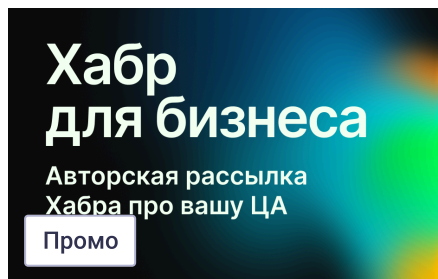


Ваша спина очень
важна для вас

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Запахло весной и скидками в
Промокодусе



Подпишитесь на авторскую
рассылку Хабра



Сканирование не поможет:
управляем уязвимостями



Настройка языка

Техническая поддержка

